

A 基本能力題

1 是非題：(正確請畫○，錯誤請打×。)

- _____ (1) 正弦函數 $y = \sin x$ 的週期是 2π 。
 _____ (2) $\sin(x+2) = \sin x + 2$ 。
 _____ (3) 函數 $y = \cos x - 2$ 的最大值為 -1 。
 _____ (4) 餘弦函數 $y = \cos x$ 的圖形對稱於直線 $x = \frac{\pi}{2}$ 。
 _____ (5) 正切函數 $y = \tan x$ 的圖形對稱於原點。

2 試在空格中寫出正確的函數。

$$y = \cos x \xrightarrow[\frac{1}{2} \text{ 單位}]{\text{向右平移}} \boxed{} \xrightarrow[\text{2 倍}]{\text{水平伸縮}} \boxed{} \xrightarrow[\text{3 倍}]{\text{鉛直伸縮}} \boxed{}$$

配合課本 P.23, P.24

3 試求下列各函數的振幅、週期與相位角。

- (1) $y = 4 \sin(3x - \frac{\pi}{2})$.
 (2) $y = 2 \sin(\frac{1}{2}x + \frac{\pi}{3})$.
 (3) $y = \frac{3}{4} \sin(\frac{2}{\pi}x + \frac{\pi}{4})$.

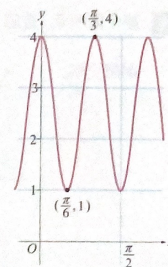
配合課本 P.24, P.25

4 右圖為函數 $f(x) = a \cos bx + c$ 的部分圖形，

其中 $a > 0$, $b > 0$ ，且其通過最高點 $(\frac{\pi}{3}, 4)$

及最低點 $(\frac{\pi}{6}, 1)$ ，試求函數 $f(x)$ 。

配合例題 3



5 若某工廠使用的電流強度 I (安培) 是時間 t (秒) 的正弦函數

$$I = 8 \sin(50\pi t + \frac{2\pi}{3})$$

- 試回答下列各小題。
 (1) 求電流強度變化的週期與頻率。
 (2) 一開始 ($t=0$) 時的電流大小為何?
 (3) 可以產生的最大電流為何?

配合例題 5